

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats

Partie 9 : Qualification des fines

Essai au bleu de méthylène

Norme Marocaine homologuée

Par décision du Directeur de l'Institut Marocain de Normalisation N° 0205-18 du 18 Janvier 2018, publiée au B.O. N° 6648 du 15 Février 2018.

Cette norme annule et remplace la norme NM 10.1.141 homologuée en 2008.

Correspondance

La présente norme nationale est identique à l'EN 933-9:2009 + A1:2013 et est reproduite avec la permission du CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles.

Tous droits d'exploitation des Normes Européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens sont réservés dans le monde entier au CEN et à ses Membres Nationaux, et aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN par l'IMANOR.

Droits d'auteur

Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

Avant-Propos National

L'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l'Organisme National de Normalisation. Il a été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation sous forme d'un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l'Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l'accord régissant l'affiliation de l'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « ... la présente norme européenne ... » avec le sens de « ... la présente norme marocaine... ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, ...) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine comporte une annexe nationale normative (ZN) qui précise des dispositions nationales applicables et qui constituent des modifications par rapport au document de base EN 933-9.

La présente norme marocaine NM EN 933-9 a été examinée et adoptée par la Commission de Normalisation des produits de carrière (56).

**NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD**

EN 933-9:2009+A1

Avril 2013

ICS : 91.100.15

Remplace EN 933-9:2009

Version française

**Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats —
Partie 9 : Qualification des fines — Essai au bleu de méthylène**

Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften
von Gesteinskörnungen — Teil 9: Beurteilung
von Feinanteilen-Methylenblau-Verfahren

Tests for geometrical properties of aggregates —
Part 9: Assessment of fines —
Methylene blue test

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 12 juin 2009 et inclut l'Amendement A1 approuvé par le CEN le 24 février 2013.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

Sommaire

	Page
Avant-propos	3
1 Domaine d'application	4
2 Références normatives	4
3 Termes et définitions	4
4 Principe	5
5 Réactifs	5
6 Appareillage	5
7 Préparation des prises d'essai	6
8 Mode opératoire	6
8.1 Description du test à la tache	6
8.2 Préparation de la suspension	6
8.3 Détermination de la quantité de colorant adsorbée	7
9 Calcul et expression des résultats	7
10 Rapport d'essai	8
10.1 A1 Généralités A1	8
10.2 Informations obligatoires	8
10.3 Informations facultatives	8
Annexe A (normative) Mode opératoire pour la détermination de la valeur de bleu de méthylène sur la fraction 0/0,125 mm (MB_F)	9
Annexe B (informative) Essai de conformité par rapport à une valeur spécifiée (MB)	10
Annexe C (normative) Préparation de la solution à 10 g/l de bleu de méthylène	11
Annexe D (normative) Mode opératoire pour la détermination de la valeur de bleu de méthylène de la kaolinite (MB_K)	12
Annexe E (informative) Exemple de feuille d'essai	13
Annexe ZM	14

Avant-propos

Le présent document (EN 933-9:2009+A1:2013) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 154 « Granulats », dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en octobre 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en octobre 2013.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l'EN 933-9:2009.

Le présent document comprend l'Amendement 1, approuvé par le CEN le 2013-02-12.

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l'amendement est indiqué dans le texte par les repères A1 A1.

La présente norme fait partie d'une série d'essais visant à déterminer les caractéristiques géométriques des granulats. Les méthodes d'essais concernant les autres propriétés des granulats sont traitées dans les Normes européennes suivantes :

- EN 932, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats*
- EN 1097, *Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats*
- EN 1367, *Essais de détermination des propriétés thermiques et de l'altérabilité des granulats*
- EN 1744, *Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats*
- EN 13179, *Essais sur les fillers utilisés dans les mélanges bitumineux.*

Les autres parties de l'EN 933 sont :

- Partie 1 : *Détermination de la granularité — Analyse granulométrique par tamisage*
- Partie 2 : *Détermination de la granularité — Tamis de contrôle, dimensions nominales des ouvertures*
- Partie 3 : *Détermination de la forme des granulats — Coefficient d'aplatissement*
- Partie 4 : *Détermination de la forme des granulats — Indice de forme*
- Partie 5 : *Détermination du pourcentage de surfaces cassées dans les gravillons*
- Partie 6 : *Évaluation des caractéristiques de surface — Coefficient d'écoulement des granulats*
- Partie 7 : *Détermination de la teneur en éléments coquilliers — Pourcentage des coquilles dans les gravillons*
- Partie 8 : *Évaluation des fines — Équivalent de sable*
- Partie 10 : *Détermination des fines — Granularité des fillers (tamisage dans un jet d'air).*

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

EN 933-9:2009+A1:2013 (F)

1 Domaine d'application

La présente norme décrit la méthode de référence utilisée pour les essais de type initiaux et, en cas de litige, pour déterminer la valeur de bleu de méthylène de la fraction 0/2 mm dans les sables ou les graves (*MB*). Elle décrit aussi la méthode de référence permettant de déterminer la valeur de bleu de méthylène de la fraction 0/0,125 mm (*MB_F*) dans l'Annexe A. Dans les autres cas, en particulier pour la maîtrise de la production en usine, d'autres méthodes peuvent être utilisées sous réserve qu'une corrélation appropriée avec la méthode de référence ait été établie.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 932-2, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 2 : Méthodes de réduction d'un échantillon de laboratoire.*

EN 932-5, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 5 : Équipements communs et étalonnage.*

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme Européenne, les définitions suivantes s'appliquent.

3.1

sous-échantillon de laboratoire

échantillon obtenu selon une procédure de réduction de l'échantillon

3.2

prise d'essai

échantillon utilisé dans sa totalité pour un seul essai

3.3

fines

fraction granulométrique d'un granulat passant au tamis de 0,063 mm

3.4

granulat élémentaire

partie d'un granulat passant à travers le plus grand de deux tamis et retenue sur le plus petit

NOTE La limite inférieure peut être zéro.

3.5

masse constante

masse obtenue après séchage et pesées successives espacées d'au moins 1 h ne différant pas de plus de 0,1 %

NOTE Dans de nombreux cas, la masse constante peut être obtenue après séchage d'une prise d'essai en étuve à (110 ± 5) °C pendant une période prédéterminée. Des essais en laboratoire peuvent déterminer le temps nécessaire pour obtenir la masse constante pour des échantillons de tailles et de types variés selon la capacité de séchage de l'étuve utilisée.

4 Principe

Des doses d'une solution de bleu de méthylène sont ajoutées successivement à une suspension de la prise d'essai dans l'eau. L'adsorption de la solution colorée par la prise d'essai est vérifiée après chaque addition de solution en effectuant un test à la tache sur du papier filtre pour déceler la présence de colorant libre.

Lorsque la présence de colorant libre est confirmée, la valeur de bleu de méthylène (MB ou MB_F) est calculée et exprimée en grammes de colorant adsorbé par kg de la fraction granulaire testée.

NOTE Une vérification de conformité en injectant en une seule fois la quantité spécifiée de bleu de méthylène peut être utilisée comme étape d'un procédé de contrôle de production et est décrite en Annexe B.

5 Réactifs

5.1 Solution colorée de bleu de méthylène de qualité ordinaire ou technique à $(10 \pm 0,1)$ g/l (voir Annexe C). La durée maximale d'utilisation de la solution doit être de 28 jours. Elle doit être conservée à l'abri de la lumière.

5.2 Eau déminéralisée ou distillée.

5.3 Kaolinite, de valeur de bleu de méthylène connue (MB_K) (voir Annexe D).

NOTE Il y a lieu d'utiliser une kaolinite de valeur de bleu connue entre 1 g et 2 g pour 100 g de kaolinite pour éviter une utilisation trop importante de colorant.

6 Appareillage

Tous les appareils doivent être conformes aux prescriptions générales de l'EN 932-5.

6.1 Burette, d'une capacité de 100 ml ou de 50 ml et graduée en 1/10 ml ou 1/5 ml ou deux micro-pipettes, de 5 ml et 2 ml.

6.2 Papier-filtre, quantitatif et sans cendres ($< 0,010$ %) ; 95 g/m^2 ; épaisseur 0,20 mm ; vitesse de filtration : 75 secondes ; taille des pores : $8 \text{ }\mu\text{m}$.

6.3 Tige de verre, longueur : 300 mm ; diamètre : 8 mm.

6.4 Agitateur à ailettes, capable de vitesses de rotation contrôlées variables pouvant atteindre (600 ± 60) tr/min avec 3 ou 4 ailettes de (75 ± 10) mm de diamètre.

NOTE D'autres types d'agitateurs peuvent être utilisés s'il peut être prouvé que les résultats obtenus sont corrélés avec les résultats produits lors de l'utilisation d'un agitateur comme spécifié ci-dessus.

6.5 Balance, avec une précision de lecture à 0,1 % de la masse de la prise d'essai.

6.6 Chronomètre, gradué en secondes.

6.7 Tamis, avec des ouvertures de 2 mm avec tamis de protection (si nécessaire).

6.8 Bécher, en verre ou en plastique, d'une capacité d'environ 1 l à 2 l.

6.9 Fiole en verre d'une capacité de 1 l.

EN 933-9:2009+A1:2013 (F)

6.10 Étuve ventilée, thermostatée pour maintenir une température de $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$.

6.11 Thermomètre gradué en degré Celsius.

6.12 Spatule.

6.13 Dessiccateur.

7 Préparation des prises d'essai

A1 Les échantillons de laboratoire doivent être réduits conformément à l'EN 933-2 pour obtenir deux sous-échantillons chacun contenant au moins 200 g de la fraction 0/2 mm. Passer chaque sous-échantillon au tamis de 2 mm, muni, le cas échéant, du tamis de protection et utiliser une brosse à tamis pour s'assurer de la séparation et de la récupération de toutes les particules de la fraction 0/2 mm. Éliminer toutes les particules retenues au tamis de 2 mm.

Les sous-échantillons peuvent être pré-séchés à moins de $45 ^\circ\text{C}$ pour faciliter l'opération de tamisage.

Peser l'un des sous-échantillons (masse M). Le sécher jusqu'à masse constante et le peser à nouveau (masse M'). Déterminer et enregistrer la teneur en eau de ce sous-échantillon : $W (\%) = 100 \times (M - M')/M'$. Éliminer ce sous-échantillon.

NOTE La détermination de la teneur en eau peut être obtenue par d'autres moyens que le séchage en étuve ventilée, par exemple par séchage en four à micro-ondes.

Prendre l'autre sous-échantillon et, si nécessaire, le réduire davantage conformément à l'EN 933-2 pour obtenir une prise d'essai de masse au moins égale à $[200 \times (1 + W/100)]$ g. La masse de la prise d'essai doit être supérieure à $[200 \times (1 + W/100)]$ g mais pas d'une valeur exacte prédéterminée. Peser la prise d'essai M0 et noter la masse à sec M1 au gramme près à l'aide de l'équation suivante :

$$M1 = M0 / (1 + W/100) \quad \dots (1)$$

A1

8 Mode opératoire

8.1 Description du test à la tache

Après chaque injection de colorant, le test à la tache consiste à prélever à l'aide de la tige de verre une goutte de la suspension et de la déposer sur le papier filtre. La tache qui se forme est composée d'un dépôt central de matériau, en général d'une couleur bleue foncée, entouré d'une zone humide incolore.

La quantité de suspension prélevée par la goutte doit permettre d'obtenir un dépôt dont le diamètre est compris entre 8 mm et 12 mm.

Le test est considéré comme positif si, dans la zone humide, une auréole bleue claire persistante d'environ 1 mm apparaît autour du dépôt central.

NOTE L'auréole sera visible à l'approche du point final mais peut disparaître à nouveau, en raison du temps nécessaire aux matériaux argileux pour adsorber complètement le colorant. C'est la raison pour laquelle le point final doit être confirmé en répétant le test à la tache toutes les minutes pendant 5 min sans ajout de solution de colorant.

8.2 Préparation de la suspension

Verser (500 ± 5) ml d'eau distillée ou d'eau déminéralisée dans le bécher et ajouter la prise d'essai en remuant bien avec la spatule.

Agiter la solution de colorant (voir 5.1) ou bien la mélanger uniformément. Remplir la burette de solution colorée et placer la solution restante dans un endroit sombre.

Régler l'agitateur sur la vitesse de 600 tr/min et positionner les ailettes à environ 10 mm du fond du bécher.

Mettre en marche l'agitateur et déclencher le chronomètre, agiter le contenu du bécher pendant 5 min à (600 ± 60) tr/min, puis (voir 8.3) agiter continuellement à (400 ± 40) tr/min pendant la poursuite de l'essai.

Si la quantité de fines présentes dans la prise d'essai ne permet pas d'obtenir une auréole, il convient d'ajouter la kaolinite avec un supplément de solution colorée, comme suit :

- ajouter dans le bécher $(30,0 \pm 0,1)$ g de kaolinite (5.3), séchée à (110 ± 5) °C à masse constante ;
- ajouter V' ml de solution colorée dans le bécher où $V' = 30 MB_K$, est le volume de solution colorée adsorbée par 30 g de kaolinite.

8.3 Détermination de la quantité de colorant adsorbée

Poser le papier-filtre (6.2) sur le dessus d'un bécher, ou d'un autre support approprié, de façon à ce que la plus grande partie de sa surface ne soit pas en contact avec du solide ou du liquide.

Après une agitation de 5 min à (600 ± 60) tr/min, introduire dans le bécher une dose de 5 ml de solution de colorant (voir 5.1) ; agiter à (400 ± 40) tr/min pendant au moins 1 min et effectuer un test à la tache sur le papier filtre (voir 8.1). Si après l'ajout des premiers 5 ml de solution de colorant l'auréole n'apparaît pas, effectuer une autre addition de 5 ml de solution de colorant, continuer à agiter pendant 1 min, et faire un autre test à la tache. Si aucune auréole n'est visible, continuer à agiter, en alternant les ajouts de colorants et les périodes de mélange jusqu'à apparition d'une auréole. Lorsque ce stade est atteint, continuer à agiter et sans autre ajout de solution de colorant, effectuer des tests à la tache toutes les minutes.

Si l'auréole disparaît durant les quatre premières minutes, ajouter une autre dose de 5 ml de solution de colorant. Si l'auréole disparaît à la cinquième minute, ajouter seulement 2 ml de solution de colorant. Dans tous les cas, continuer l'agitation et les tests à la tache jusqu'à ce qu'une auréole reste visible pendant 5 min.

Enregistrer le volume total de solution de colorant, V_1 , ajouté pour obtenir une auréole qui est restée visible pendant 5 min, à 1 ml près.

NOTE Il convient de nettoyer les récipients précautionneusement avec de l'eau dès que les essais sont finis. Il convient d'éliminer toutes les traces de détergent utilisé pour nettoyer par un rinçage soigneux. Il est recommandé que les récipients utilisés pour l'essai au bleu de méthylène soient réservés spécifiquement à cet essai.

9 Calcul et expression des résultats

La valeur de bleu de méthylène, MB, exprimée en grammes de colorant par kilogramme de fraction 0/2 mm est obtenue à l'aide de l'équation suivante :

$$MB = \frac{V_1}{M_1} \times 10 \quad \dots (1)$$

où :

M_1 est la masse de la prise d'essai, en grammes ;

V_1 est le volume total de solution de colorant injectée, en millilitres.

Enregistrer la valeur MB à 0,1 g près de colorant par kilogramme de fraction 0/2 mm.

Si l'essai est effectué avec ajout de kaolinite, l'équation indiquée plus haut devient :

$$MB = \frac{V_1 - V'}{M_1} \times 10 \quad \dots (2)$$

où

V' est le volume de la solution de colorant adsorbée par la kaolinite, en millilitres.

NOTE 1 Le facteur 10 dans les équations ci-dessus convertit le volume de solution colorée utilisée en masse de colorant adsorbée par kg de la fraction granulaire testée.

NOTE 2 Un exemple de feuille d'essai est donné en Annexe E.

EN 933-9:2009+A1:2013 (F)

10 Rapport d'essai

10.1 Généralités

Le rapport d'essai doit contenir les informations indiquées en 10.1 et peut inclure celles indiquées en 10.2.

10.2 Informations obligatoires

- a) La référence de la présente norme européenne ;
- b) l'identité du laboratoire ;
- c) l'identification de l'échantillon ;
- d) description du matériau testé ;
- e) la valeur *MB* ;
- f) date de réception de l'échantillon ;
- g) certificat d'échantillonnage, si disponible ;



- h) pré-séchage (le cas échéant). 

10.3 Informations facultatives

- a) Nom et lieu de l'origine de l'échantillon ;
- b) description de la procédure de réduction de l'échantillon ;
- c) date de l'essai.

Annexe A

(normative)

Mode opératoire pour la détermination de la valeur de bleu de méthylène sur la fraction 0/0,125 mm (MB_F)

A.1 Préparer les prises d'essai comme indiqué dans l'article 7 et suivre le mode opératoire de l'article 8, mais avec une prise d'essai de masse M_1 de $(30 \pm 0,1)$ g sur la fraction 0/0,125 mm.

A.2 Calculer la valeur de bleu de méthylène (MB_F) en grammes de colorant par kg de fraction 0/0,125 mm suivant :

$$MB_F = \frac{V_1}{M_1} \times 10 \quad \dots (A.1)$$

où :

M_1 est la masse de la prise d'essai, en grammes ;

V_1 est le volume total de solution colorée ajoutée, en millilitres.

A.3 Noter la valeur de MB_F à 0,1 g près de colorant par kg de fraction 0/0,125 mm.

A.4 Les rapports d'essais devront mentionner les informations appropriées en accord avec l'article 10.

Annexe B

(informative)

Essai de conformité par rapport à une valeur spécifiée (*MB*)

Un contrôle de conformité à une valeur de *MB* spécifiée peut être réalisé en faisant un unique ajout de solution de bleu de la façon suivante :

Si la valeur spécifiée *MB* exprimée en grammes de colorant par kilogramme de la fraction 0/2 mm est *MB*₁, le volume de solution à introduire en une seule fois, *V*₂, est obtenu par la formule :

$$V_2 = \frac{MB_1 \times M_1}{10} \times V' \quad \dots (B.1)$$

où :

*M*₁ est la masse de la prise d'essai, en grammes ;

*MB*₁ est la valeur spécifiée *MB*, en grammes de colorant par kilogramme de la fraction 0/2 mm ;

V' est le volume de la solution colorée adsorbée par la kaolinite ajoutée, en millilitres.

Après préparation d'une prise d'essai en accord avec l'article 7, il convient de préparer la suspension en utilisant la prise d'essai, l'eau, et si nécessaire la kaolinite, le tout en accord avec le point 8.2, mais en incluant *V*₂ ml de solution colorée.

Il convient de réaliser le test à la tache après avoir agité la suspension pendant 8 min à (400 ± 40) tr/min. Si le test à la tache (voir 8.1) est positif, le sable peut être considéré comme conforme à la spécification.

Si ce test à la tache est négatif, il y a lieu d'effectuer la détermination complète décrite en 8.3.

Annexe C

(normative)

Préparation de la solution à 10 g/l de bleu de méthylène

C.1 Préparer la solution de colorant à 10 g/l conformément au mode opératoire détaillé en C.1.1 à C.1.7.

C.1.1 Utiliser du bleu de méthylène ; ($C_{16}H_{18}ClN_3S$, nH_2O ($n = 2$ à 3), pureté $\geq 98,5$ %).

C.1.2 Déterminer la teneur en eau, W , de la poudre de bleu de méthylène de la manière suivante :

Peser environ 5 g de poudre de bleu de méthylène et noter la masse M_h à 0,01 g près.

Sécher la poudre à (100 ± 5) °C jusqu'à masse constante. Refroidir dans le dessiccateur, peser immédiatement après retrait du dessiccateur. Noter la masse sèche, M_g , à 0,01 g près.

NOTE Au-dessus de 105 °C, la poudre de bleu de méthylène peut être modifiée.

Calculer et noter la teneur en eau, W à la décimale près, à l'aide de l'équation suivante :

$$W = \frac{M_h - M_g}{M_g} \times 100 \quad \dots (C.1)$$

où :

M_h est la masse de la poudre de bleu de méthylène, en grammes ;

M_g est la masse sèche de la poudre de bleu de méthylène, en grammes.

La teneur en eau doit être déterminée lors de la préparation de chaque nouveau lot de solution colorée.

C.1.3 Prélever une masse de poudre de bleu de méthylène égale à $[(100 + W)/10]$ g $\pm$ 0,01 g (équivalente à 10 g de poudre sèche).

C.1.4 Chauffer 500 ml à 700 ml d'eau distillée ou déminéralisée dans un bécher. La température n'excédant pas 40 °C.

C.1.5 Agiter le contenu du bécher en ajoutant lentement la poudre de bleu de méthylène dans l'eau chaude. Continuer l'agitation pendant 45 min, jusqu'à dissolution complète de la poudre puis laisser refroidir jusqu'à environ 20 °C.

C.1.6 Transvaser dans une fiole d'une capacité d'un litre. Rincer avec de l'eau distillée ou déminéralisée pour s'assurer que la totalité du colorant a été versée dans la fiole. S'assurer que la fiole et l'eau sont à la température de (20 ± 1) °C conformément à la capacité de la fiole et ajouter de l'eau distillée ou déminéralisée jusqu'à la graduation de 1 l.

C.1.7 Secouer la fiole pour s'assurer de la complète dissolution et verser le contenu dans un flacon de conservation en verre teinté.

C.2 Les indications suivantes doivent être inscrites sur le flacon de conservation :

- a) solution à 10 g/l de bleu de méthylène ;
- b) date de la préparation ;
- c) date limite d'utilisation.

C.3 La solution au bleu de méthylène ne doit pas être utilisée au delà de 28 jours après sa préparation. La solution de réserve de colorant doit être conservée à l'abri de la lumière.

Annexe D

(normative)

Mode opératoire pour la détermination de la valeur de bleu de méthylène de la kaolinite (MB_K)

D.1 Sécher la kaolinite à (110 ± 5) °C jusqu'à masse constante.

D.2 Peser $(30 \pm 0,1)$ g de kaolinite sèche.

D.3 Verser les $(30 \pm 0,1)$ g de kaolinite dans le bécher (6.8) avec environ 500 ml d'eau déminéralisée ou distillée.

D.4 Agiter pendant 5 min à (600 ± 60) tr/min avec l'ailette environ 10 mm au-dessus du fond du récipient, puis continuer à agiter à (400 ± 40) tr/min pendant la suite de cette détermination.

D.5 Ajouter une dose de 5 ml de solution à 10 g/l de colorant dans le bécher et après au moins 1 min d'agitation à (400 ± 40) tr/min effectuer un test à la tache (voir 8.1) sur le papier filtre.

D.6 Si nécessaire, continuer à ajouter la solution de colorant par doses de 5 ml jusqu'à obtention d'un résultat positif sans solution supplémentaire. Laisser s'effectuer l'adsorption de bleu de méthylène, qui n'est pas instantanée, en procédant aux tests à la tache toutes les minutes.

Si l'anneau bleu clair disparaît au cinquième test à la tache, d'autres doses de 2 ml doivent être ajoutées.

Chaque addition doit être suivie d'essais effectués toutes les minutes.

Ces opérations doivent être répétées jusqu'à ce que le test reste positif pendant 5 min consécutives. La détermination est alors terminée.

D.7 Noter le volume total, V' , de solution adsorbée en millilitres.

D.8 Calculer et noter la valeur de bleu de méthylène de la kaolinite à 0,1 g pour 100 g de kaolinite à l'aide de la formule suivante :

$$MB_K = V'/30$$

où :

V' est le volume total de solution de colorant adsorbé, en millilitres.

NOTE Il convient d'effectuer un essai avec de la kaolinite dont la valeur MB_K est connue à intervalles réguliers pour vérifier la constance des résultats. Il convient que cette procédure soit aussi utilisée pour vérifier une nouvelle solution de colorant.

Annexe E
(informative)
Exemple de feuille d'essai

EN 933-9	Laboratoire :
Date :	
Identification de l'échantillon :	
Opérateur :	

E.1 Masse sèche de la prise d'essai de fraction granulométrique 0/2 mm (au gramme près) M_1

$M_1 =$ g

E.2 Volume de solution adsorbée par la kaolinite (si utilisée), V'

$V' =$ ml

E.3 Quantité totale de solution de colorant ajoutée, V_1

$V_1 =$ ml

E.4 Valeur MB , exprimée en grammes de colorant par kg de grains de fraction 0/2 mm (voir article 9)

$MB =$

ANNEXE ZM

(informative)

Relations entre les normes européennes et internationales citées dans la norme et les normes marocaines correspondantes

Normes européennes et internationales	Normes marocaines (Indice de classement)
EN 932-2 EN 932-5	NM EN 932-2 NM 10.1.704